智能纪要：03-06 | RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年3月6日

> 会议主题：03-06 | RD3 26S Intern Weekly Meeting
>
> 会议时间：2026年3月6日（周五） 16:03 - 17:28 （GMT+08）
>
> 参会人： Bowen QING Jiacheng CAI Chengwei Huang Enge Lou Haoxuan Jia Yinbao LI Jialin MA Shirui Du Xiaojun WU Alan XUE Yuheng Yao Yunuo Lin Wanzhe ZHANG Yiran ZHANG

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

总结

Bowen QING 10510395 2026-04-19 10:19 UTC

RD3 26S 实习生周会：机器人控制与AI模型优化进展

重点项目

OpenClaw机器人控制 正常推进

已完成ROS2环境搭建与基础控制测试

- 实现小车前进、后退、S型走位基本控制
- 完成障碍物检测与自动停止功能
- 测试了视觉传感器反馈机制
- 计划迁移到机械臂控制场景验证

投机采样模型优化 技术验证

8B模型剪枝至4B，正在进行能力恢复训练

- 采用层剪枝策略移除中间attention层
- 使用SFT微调恢复语言能力
- 目标实现0.6B小模型与8B大模型协同推理
- 预计可提升推理速度**5倍**

6D姿态检测方案 存在挑战

调研YOLO+PNP与FoundationPose两种方案

- 传统方法精度受2D检测误差影响较大
- SOTA方法需要深度相机支持
- 下一步计划采集数据并训练网络
- 重点解决插入阶段的精准对齐问题

项目跟进

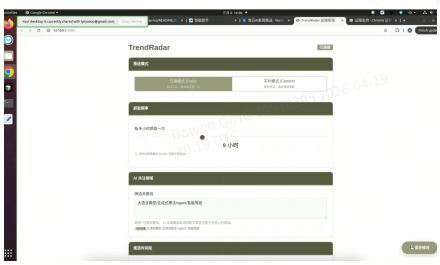
工作类别	具体内容	完成情况	状态
自动化测试脚本	开发自动数据采集与测试框架	已完成第一个测试用例	已完成
机器人推送系统	日报模式与实时模式消息推送	本地mock数据测试完成	正常推进
多用户支持	OpenClaw多用户权限管理	识别用户ID但未实现隔离	需优化
Docker部署	项目容器化打包部署	计划下周完成	待开始

核心结论：下周重点完成机器人控制链路验证、模型剪枝恢复训练、6D姿态数据采集，并推进所有项目Docker容器化部署

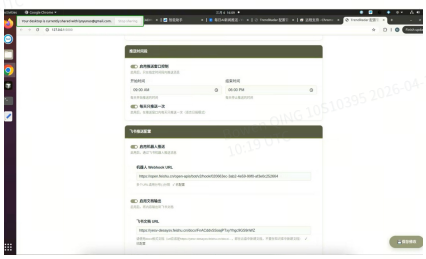
飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕多个项目的进展和计划展开讨论，包括每日 AI 新闻推送、Openclaw 测试、比赛方案、自投集采模型推理、日报系统以及 Openclaw 开发等内容，具体内容如下：

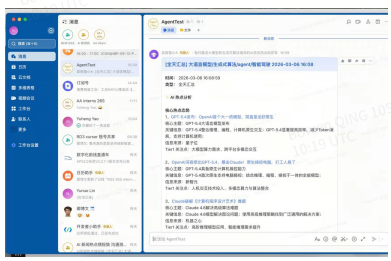
- **每日 AI 新闻推送**
  - **功能介绍**
    - 推送模式：卿博文介绍机器人推送配置有日报和实时两种模式，日报模式每天推送一次，实时模式每隔几小时推送一次，可设置抓取频率和关注领域。
    - 推送窗口：能避免在用户不想要收到消息的时间推送，推送内容会在群里通过机器人推送，并在飞书云文档追加生成表格，包含新闻标题、链接来源和合同动态。



TrendRadar配置管理页面（日报模式与抓取频率设置）（来自共享）



推送时间段配置界面（09:00-18:00）（来自共享）



飞书云文档中机器人推送的新闻汇总表格（来自共享）

- **下周任务**：卿博文表示下周完成 agent 使用文档并交付部署到公司服务器，考虑用 Docker 打包代码，方便后续维护。

- **Openclaw 测试**
  - **环境搭建与测试**
    - 环境搭建：卿博文本周在 Openclaw 和 Rostwo 之间搭建环境并适配，确保系统与硬件稳定性。
    - 初步测试：对 Openclaw 进行初步测试，实现小车基本控制，如前进、后退和 S 型走位，小车在快撞墙时能停止，具备闭环反馈能力。
  - **问题与设想**
    - 控制逻辑问题：目前 Openclaw 控制逻辑简单，如检测到前方有障碍物就停止，理想情况下应能对动作情况进行 review，修改规则以兼容新情况。
    - 借鉴设想：卿博文提出可借鉴李飞飞实验室的 box HOLDER 设想，输出高级指令，由执行器解释成具体控制指令，使中间节点更清晰。
  - **场景测试建议**：薛飞建议考虑用比赛场景对 Openclaw 进行测试，卿博文认为可在链路打通后平移到该场景。

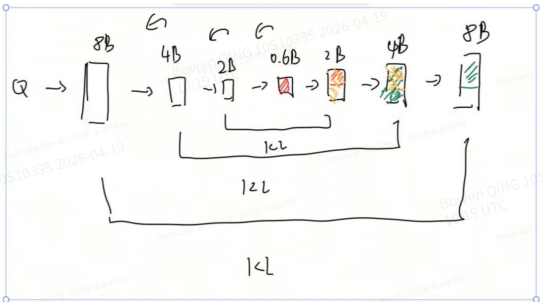
- **比赛方案**
  - **本周工作**
    - 熟悉代码与环境：卿博文本周熟悉比赛代码，搭建比赛环境并测试样例策略，7 个策略中只有已知端口的可实现。
    - 6D 姿态检测调研：调研 6D 姿态检测方法，包括 YOLO 加 PNP 算法和 foundation pose 方法，前者精度可能受 2D 坐标偏差影响，后者需深度相机，比赛可能只能用伪深度。
  - **后续工作**
    - 数据采集与训练：接下来采集数据并选择网络进行训练，以得到端口的 6D 落地姿态，实现路径规划。
    - 方案选择与实施：提出三个比赛方案，先尝试方案一，即视觉先训练定位网络，用传统轨迹规划控制实现位置到达，插入阶段可采用螺旋搜索、自适应组框控制或强化学习训练。

阶段	距离 port	视觉作用	精度要求	频率
初始定位	~5-10cm	找到 port 大致方向	低（±5mm 够了）	1 次
中距离校正	~2-5cm	修正累积误差	中（±2mm）	1~2 次
近距离对准	<2cm	精确对齐 plug-port 轴线	高（<1mm）	持续观测
插入阶段	接触中	辅助判断 + 力控为主	力反馈主导	可选

视觉定位网络训练阶段参数表格（来自共享）

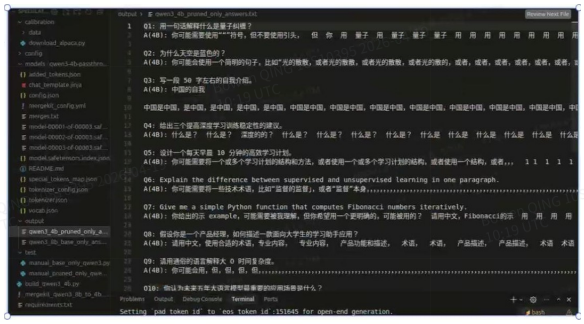
- **自投集采模型推理**
  - **项目背景与思路**

- 马老师提出想法：马老师提出自投集采模型推理的想法，将 8B 模型剪枝到 0.6B 后进行恢复训练，再逐步推回 8B，使恢复后的 8B 与原始 8B 尽可能相似。
- 投机采样加速推理：通过投机采样，小模型快速推理多个 TOKEN，大模型对这些 TOKEN 进行验证，加速推理过程。



自投集采模型剪枝与恢复流程图（来自共享）

- **目前进展与问题**
  - 进展情况：目前进展到 8B 到 4B 减值阶段，采用直接抽掉中间几层的剪枝策略，用 APCA 问答数据进行实验。
  - 存在问题：剪枝后模型语言能力受损，后续准备用 SFT 恢复，考虑先在 3090 上做 Lora 微调。


剪枝后模型输出异常的问答记录（来自共享）

  - **剪枝策略讨论**：有人提出应采用结构化剪枝，先评估各层对结果的影响，再剪掉权重较低或影响较小的层，卿博文表示目前剪枝策略较粗糙，若效果不好会调整。

- **日报系统**
  - **工作内容**：卿博文完成日报系统最初展示版本，在本地 mock 数据，测试系统对文档的关联和总结能力，发现基于大模型可能会出现文档归纳不准确的问题。
  - **演示视频**：制作了演示视频展示系统功能。
- **Openclaw 开发**
  - **存在问题**：Openclaw 原生设计为单用户，存在可公用性和隐私性问题，多用户使用时用户数据会串，且无法区分不同用户。
  - **解决方案探讨**：考虑对 Openclaw 进行二次开发，通过修改代码或提示词让其具备多用户兼容能力，但需权衡成本和收益。
- **后续工作计划**
  - **每日 AI 新闻推送**：卿博文下周完成 agent 使用文档并交付部署到公司服务器，考虑用 Docker 打包代码。
  - **Openclaw 测试**：尝试让 Openclaw 进行更复杂的行为，借鉴 box HOLDER 设想优化控制逻辑。
  - **比赛方案**：采集数据并选择网络进行训练，实施方案一进行比赛。
  - **自投集采模型推理**：在 3090 上进行 Lora 微调，恢复模型语言能力，后续考虑用高资源卡进行全量运营。

- **日报系统**：进一步优化系统对文档的关联和总结能力。
- **Openclaw 开发**：权衡成本和收益，决定是否对 Openclaw 进行二次开发以实现多用户兼容。
- **会议安排**：下一周尽量安排在上午开会，地点为大会议室，届时会有两个新实习生加入。

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

待办

- [ ] 脚本现场查看：礼拜一现场查看薛飞的自动数据采集脚本，该脚本已加第一个 test case，可提高开发效率 Bowen QING

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

智能章节

04:33 **机器人推送配置及云文档功能介绍**

> 本章节主要是卿博文为快速演示启用了较少信息。他介绍了机器人推送配置，有日报和实时两种模式，可设置抓取频率、关注领域等，还能设置推送窗口避免在不想收到消息时推送。推送会在群里通过机器人进行，也会在飞书云文档追加生成表格，包含新闻标题、链接来源和合同动态等，满足巨震老师需求。

07:00 **下周完成agent文档、部署及相关调研工作**

> 本章节中卿博文介绍了下周的任务安排，一是完成 agent 使用文档并交付部署到公司服务器实现 24 小时运行，二是完成马老师要求的调研工作。同时提到部署到服务器考虑用 Docker 打包，将工程项目内嵌拷贝到 Docker 里，启动后暴露端口，通过控制面板控制，认为这样封装便于后续维护。

08:09 **Openclaw与Rostwo环境搭建测试及后续设想**

> 本章节中，卿博文汇报本周在Openclaw和Rostwo间搭建环境并适配，完成环境搭建与系统硬件稳定性测试，对Openclaw进行初步测试，包括小车前进、后退和S型走位。他设想实现闭环控制，借鉴李飞飞实验室的做法。薛飞提议用比赛场景测试，卿博文表示链路打通可平移，还打算给Openclaw部署分身，探讨实例部署方式。

18:27 **比赛环境搭建、6D姿态检测及后续工作规划**

> 本章节卿博文介绍本周工作，包括熟悉比赛代码、搭建环境、测试样例策略，还调研了6D姿态检测的YOLO加PNP算法和foundation pose方法。后续计划采集数据、选网络训练以获端口落地姿态。讨论了2D到3D映射、打点、6D含义等问题，提及比赛分阶段测试及评分规则，目标应设高。

29:10 **任务第一阶段插入要求、要素及时间限制**

> 本章节由卿博文介绍任务定义。任务处于第一阶段，只需进行几十厘米的插入，后两个阶段为端到端。第一阶段无需考虑电缆类别和名字，插图和端口各有两种，SMB 端口也有两种且在卡上。第一阶段时间限制 180 秒，目前有几个方案待推进。

30:30 **机器人操作两方案：视觉定位与端到端强化学习**

> 本章节由卿博文介绍了两个方案。第一个方案分两个阶段，先训练视觉定位网络预估位置，用传统轨迹规划控制实现位置到达，插入阶段可采用不同方式；他认为投放位置固定，当前仅存在识别张合的问题。第二个方案是端到端的强化学习，用预训练视觉模型提取特征，将其作为输入给强化学习策略网络。

31:49 **ACP方案模仿学习精度及数据采集问题探讨**

> 本章节主要讨论了比赛提供的 ACP 方案，采用模仿学习方法采集大量数据。该方法在仿真中应用，精度应该较高。还提到让现场控制参与采集仿真，可进行人工纠错，比如在目标到达附近但有偏差时进行纠错，不过这样采集数据会增加一些人工劳动。

32:44 **方案一视觉定位、路径规划及自动测试讨论**

> 本章节主要讨论方案一，涉及视觉要求，需看两到三次，用YOLO或保险线pose训练视觉特性。路径规划分三阶段，插入有螺旋搜索、自适应组框控制、强化学习三种方法。还提到自动采样、自动测试脚本可提升开发效率，薛飞已跑通并加首个测试用例，周一将现场查看。此外还提及三八节活动。

44:53 **本周工作及自投集采模型推理研究介绍**

> 本章节中，卿博文介绍这周主要工作有三部分，一是对之前提交的论文做技术整理与反思；二是为推进引擎项目做前置准备，理解 cache 及解码 only 架构；三是开展自投集采方模型推理方式的 research。重点介绍自投集采，是按特定流程对 8B 模型剪枝、恢复训练，若成功恢复，既能得到有推理能力的小模型，还有其他好处。

47:30 **投机采样加速推理原理及验证快的原因**

> 本章节中卿博文介绍了投机采样逻辑，即利用小模型和8B模型，小模型快速推理出5个TOKEN，8B模型对这5个TOKEN验证以加速推理过程。同时提出做验证比推理快的疑问，并解释大模型可将5个词一起放入并行的bench里做并行推理，一次验证5个词，有问题则从出错处重新推，说明了该方案对推理加速的效果。

48:37 **8B到4B模型剪枝进展、策略及后续微调计划**

> 本章节中，卿博文介绍方案进展到8B到4B减值阶段，需研究剪枝并保证4D有语言能力。剪枝调研三种方式，采用特定框架操作。预核数据有两种策略，实验用APCA问答数据蒸馏4B模型。目前结果显示剪枝后模型语言能力受损，打算用SFT恢复，先在3090上做Lora微调，再考虑全量微调。

54:25 **大模型剪枝策略探讨及不同层剪枝效果观察**

> 本章节主要围绕模型剪枝策略展开讨论。卿博文指出直接去掉中间几个layer可能影响难以预料，提到结构化剪枝可减少继承，还举例有论文直接砍一半参数使模型更快。目前剪枝策略较粗糙，还分享了对不同层重置后的效果观察，最后担心剪枝框架正确性及是否会造成灾难。

58:15 **大模型投机采样、模型拼接及训练进展探讨**

> 本章节主要围绕国际采样及模型使用展开讨论。提到可采用4B和8B模型做投机采样，4B先采样，8B再计算概率。还探讨了使用0.6B模型的可能性及相关考量，强调大小模型输出一致性，用KL散度保证。此外，交流了训练进展、评估时间，指出PT不用补padding，SFT要补。

01:06:23 **本周日报系统初版工作及大模型关联问题**

> 本章节中卿博文表示本周原本打算做出日报系统的最初展示版本，主要做了两项工作，一是在本地mock 数据，假设一些项目及对应的文档、会议等，查看系统能否从零散文档中正确关联和总结对应项目的文档。不过基于大模型操作时存在问题，若将文档归纳到顶层项目，可能会合并不同项目，避免此情况也会有其他状况。

01:07:30 **项目拆分、Markdown演示及麦克风调试情况**

> 本章节中卿博文提到将整个项目拆分成不同项目，这是基于单、被动收集文本的边界，还基于Markdown数据做了演示视频，建议播放观看。期间卿博文进行了麦克风测试，有开麦、关麦等操作，之后还提及“工具”，Yuheng Yao称自己在，卿博文又表示麦克风没有。

01:19:41 **Openclaw多用户管理问题及开发成本探讨**

> 本章节主要讨论了垂直领域应用场景中用机器人将手工或人工活自动化以提升效率，提及松林已有相关应用。还指出 Openclaw 存在可公用性、隐私性问题，其多为单用户设计，缺乏多用户管理，难以兼容多用户。开发扩容成本和收益不成正比，此外还提到下周会议时间、地点安排及有新实习生加入。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

会议中的金句时刻

Workflow Recipes [Export is restricted for this type of content.]

相关链接

- 妙记：03-06 | RD3 26S Intern Weekly Meeting
- 文字记录
  - 03-06 | RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年3月6日

相关会议纪要

📌 AI notes: 01-16 | RD3 26S Intern Weekly Meeting on Jan 16, 2026

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 10:19 UTC